

LLD · DISEÑO TÉCNICO DETALLADO

Migración SharePoint 2019 → SharePoint Subscription Edition · LLD_v1.0

Diseño de implementación de la granja SharePoint Subscription Edition destino, su integración con SQL, identidad, publicación, observabilidad y continuidad, y el procedimiento de build, cutover y vuelta atrás.

Código LLD	LLD-SPSE-001
Versión	1.0
Estado	Obsoleto
HLD de origen	HLD-SPSE-001 · v1.0 · Aprobado
Autor	Arquitectura
Propietario	Arquitectura de Infraestructura
Clasificación	Uso interno

Documento de uso interno. No distribuir fuera del comité de aprobación sin autorización.

Índice de tablas

- **Tabla 1. Identificación**
- **Tabla 2. HLD de referencia**
- **Tabla 3. Paquetes y cobertura**
- **Tabla 4. Activos desplegables**
- **Tabla 5. Catálogo de parámetros**
- **Tabla 6. Parámetros de cómputo**
- **Tabla 7. Redes de clúster**
- **Tabla 8. Nodos de cómputo**
- **Tabla 9. Parámetros de almacenamiento**
- **Tabla 10. Zoning**
- **Tabla 11. Nodos de almacenamiento**
- **Tabla 12. Segmentos**
- **Tabla 13. Balanceo**
- **Tabla 14. DNS**
- **Tabla 15. Certificados**
- **Tabla 16. Roles y grupos**
- **Tabla 17. Cuentas de servicio**
- **Tabla 18. Acceso administrativo**
- **Tabla 19. Autenticación**
- **Tabla 20. Objetivos heredados del HLD**
- **Tabla 21. Trabajos de copia**
- **Tabla 22. Pruebas de restauración**
- **Tabla 23. Elementos supervisados**
- **Tabla 24. Alertas**
- **Tabla 25. Runbooks**
- **Tabla 26. Reglas de filtrado**
- **Tabla 27. Baseline y secretos**
- **Tabla 28. Excepciones**
- **Tabla 29. Ventanas de cambio**
- **Tabla 30. Plan de build**

- [Tabla 32. Trazabilidad HLD → LLD](#)
- [Tabla 33. Requisitos del HLD sin artefacto en el LLD](#)
- [Tabla 34. Documentos relacionados](#)
- [Tabla 35. Términos](#)

1. Control documental

Tabla 1. Identificación

Código	Versión	Estado	Autor	Propietario	HLD de origen
LLD-SPSE-001	1.0	Obsoleto	Arquitectura	Arquitectura de Infraestructura	HLD-SPSE-001 v1.0

2. Origen y alcance de implementación

Alcance De Implementación

Diseño de implementación de la granja SharePoint Subscription Edition destino, su integración con SQL, identidad, publicación, observabilidad y continuidad, y el procedimiento de build, cutover y vuelta atrás.

Supuestos De Implementación

No existen supuestos/parametros pendientes calculados en el modelo LLD.

Restricciones De Build

Ningún paso que acepte escrituras de usuario en destino puede ejecutarse antes de haber ensayado la vuelta atrás. El origen no se modifica salvo la apertura de la ventana de solo lectura.

Clasificación

Uso interno

Entornos Cubiertos

Producción. Los entornos de ensayo del database attach se levantan y descartan dentro del propio plan de build.

Fuera De Alcance Del LLD

Migración de plataformas ajenas a SharePoint, rediseño de la cadena de publicación y cambios en el modelo de identidad corporativa

Convención De Nombres

DEMO-<SERVICIO>-<ROL><NN>. Ejemplos: DEMO-SPSE-APP01, DEMO-SQL-N01, DEMO-LB-F5-01.

Plan De Direcccionamiento

Bloque 10.250.0.0/16 reservado al servicio, segmentado en cuatro VLAN de /24: 110 perímetro, 120 aplicación, 130 datos y gestión, 140 operación.

Capacidad Y Dimensionamiento

Tres nodos de 8 vCPU y 32 GB. Almacenamiento inicial de 8 TB útiles con un 20 % de crecimiento anual previsto. Dimensionado para 1.200 usuarios con 180 concurrentes en hora punta.

Licenciamiento

SharePoint Subscription Edition con suscripción por usuario y SQL Server 2019 Enterprise por núcleo, dos nodos. Durante los 30 días de coexistencia previstos conviven ambas plataformas.

Dependencias Externas

Active Directory, F5, Palo Alto, WAF, producto de backup y plataforma de monitorización, todos ellos servicios corporativos existentes.

Control De Cambios

Todo cambio sobre este LLD posterior a su aprobación exige nueva versión y revisión del impacto sobre el plan de build en curso.

Tabla 2. HLD de referencia

Documento	Código	Versión	Estado
Migración SharePoint 2019 → SharePoint Subscription Edition · HLD_v1.0	HLD-SPSE-001	1.0	Aprobado

Tabla 3. Paquetes y cobertura

Paquete	Estado	Responsable	Notas
Cómputo	Completo	Infraestructura / SharePoint	Tres nodos de 8 vCPU y 32 GB sobre vSphere 8.0, roles combinados
Almacenamiento	Completo	DBA	PowerStore 1200T por iSCSI, 8 TB útiles, volúmenes separados por función
Red	Completo	Redes	VLAN 110-140, VIP 10.250.10.20, cuatro registros DNS y dos certificados
Identidad y acceso	Completo	Identidad / Seguridad	Kerberos con SPN registrados, tres cuentas de servicio y acceso privilegiado con MFA
Backup y continuidad	Completo	Operaciones	Cuatro trabajos, tres pruebas de restauración, RTO 4 h y RPO 1 h
Observabilidad	Completo	Operaciones / Seguridad	Seis grupos supervisados, ocho alertas y ocho runbooks
Bastionado y filtrado	Completo	Seguridad	CIS nivel 1, once reglas de filtrado y dos excepciones con caducidad
Transición y vuelta atrás	Completo	Proyecto / Negocio	Tres ventanas de cambio y procedimiento de reversión de cuatro pasos

3. Inventario de implementación

Tabla 4. Activos desplegados

Activo	Hostname / ID	Tipo	Zona	Entorno	HA	Responsable	Paquete
SharePoint SE Node 1	DEMO-SPSE-APP01	Servidor	z_app	Prod	Granja multinodo	Infraestructura	compute
SharePoint SE Node 2	DEMO-SPSE-APP02	Servidor	z_app	Prod	Granja multinodo	Infraestructura	compute
SharePoint SE Node 3	DEMO-SPSE-APP03	Servidor	z_app	Prod	Granja multinodo	Infraestructura	compute
Recurso de red del clúster SQL	DEMO-SQL-SPSE	Recurso de clúster	z_data	Prod	Activo-Pasivo (MSCS)	Base de datos	storage
SQL Cluster Node 1	DEMO-SQL-N01	BD	z_data	Prod	Activo-Pasivo (MSCS)	Base de datos	storage
SQL Cluster Node 2	DEMO-SQL-N02	BD	z_data	Prod	Activo-Pasivo (MSCS)	Base de datos	storage
F5	DEMO-LB-F5-01	Balanceador	z_edge	Prod	Pendiente de validar	Redes	network
Palo Alto	DEMO-FW-PA-01	Firewall	z_edge	Prod	Pendiente de validar	Seguridad	security-build
WAF	DEMO-WAF-01	WAF	z_edge	Prod	Pendiente de validar	Seguridad	security-build
Active Directory	DEMO-DC-01	Servicio managed	z_data	Prod	Servicio corporativo	Identidad	iam
Backup / Restore	DEMO-BKP-01	Servicio managed	z_ops	Prod	N/A	Operaciones	backup
Monitorización / SIEM	DEMO-SIEM-01	Servicio managed	z_ops	Prod	N/A	Operaciones / Seguridad	observability

Tabla 5. Catálogo de parámetros

Parámetro	Paquete	Valor	Estado	Responsable	Nota
Distribución de roles por nodo SharePoint	compute	Roles combinados front-end y aplicación en los tres nodos, con búsqueda repartida	Fijado	Arquitectura / SharePoint	Conforme al patrón aprobado en ADR-003
Plataforma de virtualización y sizing de los tres nodos	compute	VMware vSphere 8.0; 8 vCPU y 32 GB por nodo	Fijado	Infraestructura	ASM-001: pendiente de validar
Nombres de host de los nodos destino	compute	DEMO-SPSE-APP01/02/03, DEMO-SQL-N01/N02, DEMO-SQL-SPSE	Fijado	Infraestructura	—
Nivel de compilación de SharePoint Subscription Edition	compute	SharePoint Subscription Edition, versión de mantenimiento vigente en el momento del build	Fijado	SharePoint	PRE-002
Paquetes de idioma a instalar	compute	Español e inglés, coincidentes con el origen	Fijado	SharePoint	PRE-001
Topología SQL destino	storage	Se mantiene MSCS activo-pasivo de dos nodos con SQL Server 2019	Fijado	Arquitectura / DBA	Resuelto en ADR-002
Nombre de red y alias del clúster SQL	storage	DEMO-SQL-SPSE (10.250.30.10), alias SQL SPSE_PROD	Fijado	DBA	—
Ubicación de bases de datos, tempdb y logs	storage	Datos en volumen D:, logs en L:, tempdb en T: sobre SSD dedicado	Fijado	DBA	—
Capacidad y crecimiento de las bases de contenido	storage	8 TB útiles iniciales, crecimiento previsto del 20 % anual	Fijado	DBA	Requiere CAP-001
Direccionamiento y VLAN de los nodos destino	network	VLAN 110/120/130/140 sobre 10.250.10.0/24, 10.250.20.0/24, 10.250.30.0/24 y 10.250.40.0/24	Fijado	Redes	—

Parámetro	Paquete	Valor	Estado	Responsable	Nota
VIP y pool del servicio publicado en F5	network	VIP 10.250.10.20, pool con los tres nodos en 443, least-connections y persistencia por cookie	Fijado	Redes	—
Registros DNS de la publicación	network	portal, buscar, admin-spse y otg-sql-spse en el dominio arch-demo.example	Fijado	Redes	Direcciones conservadas del origen
Certificados de publicación y cadena de confianza	network	CN=portal.arch-demo.example con SAN, emitido por OpenTrust Internal CA G2, caduca 2028-03-31	Fijado	Redes / Seguridad	PRE-005
Cuentas de servicio de granja, aplicación y búsqueda	iam	svc-spse-farm, svc-spse-app, svc-spse-crawl, con privilegios mínimos y rotación anual	Fijado	Identidad / SharePoint	PRE-004
Modo de autenticación de las aplicaciones web	iam	Windows Integrada con Kerberos; NTLM deshabilitado	Fijado	Identidad	REQ-AUT-001
SPN y delegación si aplica Kerberos	iam	SPN HTTP/portal.arch-demo.example y MSSQLSvc/DEMO-SQL-SPSE:1433, con delegación restringida	Fijado	Identidad	PRE-006
Modelo de acceso privilegiado y bastión	iam	Administración por niveles desde el bastión DEMO-JUMP-01 con MFA obligatorio	Fijado	Seguridad	—
Producto y políticas de copia	backup	Cuatro trabajos definidos con retención 30/12/12/7	Fijado	Operaciones	Resuelto en ADR-004
RTO y RPO aprobados	backup	RTO 4 horas, RPO 1 hora	Fijado	Negocio	Aprobados por negocio
Producto de monitorización e integración SIEM	observability	Plataforma corporativa de monitorización con reenvío a SIEM por syslog	Fijado	Operaciones / Seguridad	—
Arq Studio LLD-SPSE-001 · v1.0 · Uso interno					

Parámetro	Paquete	Valor	Estado	Responsable	Nota
Umbrales de alerta y destinatarios	observability	Ocho alertas definidas con condición, severidad, destinatario y runbook	Fijado	Operaciones	—
Baseline de bastionado aplicable	security-build	CIS Windows Server 2022 nivel 1 con dos excepciones con caducidad	Fijado	Seguridad	—
Reglas exactas de Palo Alto y WAF	security-build	Once reglas declaradas, con denegación por defecto de cierre	Fijado	Seguridad	—
Duración de la ventana de reversión limpia	transition	72 horas desde el cutover	Fijado	Negocio	Fijado por negocio; cierra DEC-002
Duración de la ventana de solo lectura del origen	transition	12 horas, viernes 20:00 a sábado 08:00	Fijado	Negocio / Propietarios	Acordado con propietarios funcionales

4. Cómputo

Tabla 6. Parámetros de cómputo

Clúster	Plataforma	Hosts	Modo HA	Gestión	Movilidad en caliente
DEMO-SPSE-FARM	VMware vSphere 8.0	3	Granja multinodo	vCenter + Share-Point Management Shell	Sí

Tabla 7. Redes de clúster

Red	Propósito	Notas
Producción	Tráfico de servicio hacia la granja	VLAN 120
Gestión	Administración y despliegue	VLAN 130
Backup	Tráfico de copia hacia el repositorio	VLAN 140

Tabla 8. Nodos de cómputo

Activo	Hostname / ID	Tipo	Zona	Entorno	HA	Responsable
SharePoint SE Node 1	DEMO-SPSE-APP01	Servidor	z_app	Prod	Granja multinodo	Infraestructura
SharePoint SE Node 2	DEMO-SPSE-APP02	Servidor	z_app	Prod	Granja multinodo	Infraestructura
SharePoint SE Node 3	DEMO-SPSE-APP03	Servidor	z_app	Prod	Granja multinodo	Infraestructura

5. Almacenamiento

Tabla 9. Parámetros de almacenamiento

Cabina o servicio	Fabricante / modelo	Protocolos	Fabric	Multipath	Snapshots	Replicación	Volúmenes
DEMO-STG-01	Dell EMC PowerStore 1200T	iSCSI 10 GbE	Doble red iSCSI aislada	Sí	Snapshot cada 4 h con retención de 48 h en cabina	Replicación asíncrona al centro secundario cada 15 min	Volúmenes separados para bases de contenido, tempdb, logs y backup local

Tabla 10. Zoning

Zona	Iniciador	Destino	Notas
Sin registros			

Tabla 11. Nodos de almacenamiento

Activo	Hostname / ID	Tipo	Zona	Entorno	HA	Responsable
Recurso de red del clúster SQL	DEMO-SQL-SPSE	Recurso de clúster	z_data	Prod	Activo-Pasivo (MSCS)	Base de datos
SQL Cluster Node 1	DEMO-SQL-N01	BD	z_data	Prod	Activo-Pasivo (MSCS)	Base de datos
SQL Cluster Node 2	DEMO-SQL-N02	BD	z_data	Prod	Activo-Pasivo (MSCS)	Base de datos

6. Red

Tabla 12. Segmentos

Segmento	VLAN	Subred	Gateway	Zona	Propósito	Entorno
Perímetro de publicación	110	10.250.10.0/24	10.250.10.1	DMZ	Terminación y filtrado del tráfico publicado	Prod
Aplicación SharePoint	120	10.250.20.0/24	10.250.20.1	LAN	Granja destino	Prod
Datos y gestión	130	10.250.30.0/24	10.250.30.1	Management	SQL, identidad y administración	Prod
Operación	140	10.250.40.0/24	10.250.40.1	Operación	Monitorización y backup	Prod

Tabla 13. Balanceo

Servicio	VIP	Algoritmo	Health check	Miembros	Persistencia
Publicación SharePoint	10.250.10.20	least-connections	HTTPS GET /_layouts/15/blank.htm (200)	DEMO-SPSE-APP01:443, DEMO-SPSE-APP02:443, DEMO-SPSE-APP03:443	Cookie de sesión, 30 min

Tabla 14. DNS

FQDN	IP / VIP	Propósito
portal.arch-demo.example	10.250.10.20	Publicación principal; dirección conservada del origen (REQ-URL-001)
buscar.arch-demo.example	10.250.10.20	Centro de búsqueda; mismo VIP, host header distinto
admin-spse.arch-demo.example	10.250.20.11	Administración central, accesible solo desde gestión
otg-sql-spse.arch-demo.example	10.250.30.10	Recurso de red del clúster SQL

Tabla 15. Certificados

Sujeto	Emisor	Caducidad	Ámbito	Responsable
CN=portal.arch-demo.example, SAN=buscar.arch-demo.example	OpenTrust Internal CA G2	2028-03-31	Publicación HTTPS en F5	Redes / Seguridad
CN=*.int.egob.demo.example	OpenTrust Internal CA	2028-03-31	Cifrado interno DMZ	Seguridad

Arq Studio

LLD-SPSE-001 · v1.0 · Uso interno

7. Identidad, cuentas y acceso privilegiado

Tabla 16. Roles y grupos

Rol o grupo	Plataforma	Privilegios	Miembros / notas
OTG\SPSE-FarmAdmins	SharePoint	Administración de granja y aplicaciones de servicio	4 miembros nominales, revisión trimestral
OTG\SQL-DBA	SQL Server	sysadmin sobre la instancia del clúster	3 miembros nominales
OTG\SPSE-Operators	Windows / SharePoint	Lectura de estado, reinicio de servicios y gestión de trabajos	Equipo de operación, 8 miembros
OTG\SPSE-Owners	SharePoint	Propietarios de colección de sitios	Delegado a propietarios funcionales

Tabla 17. Cuentas de servicio

Cuenta	Propósito	Alcance	Rotación
Cuenta de granja	Servicios de granja SharePoint	Servicios de granja y base de configuración	Anual, coordinada con ventana de cambio
Cuenta de grupo de aplicación	Aplicaciones web	Grupos de aplicación de las aplicaciones web	Anual
Cuenta de rastreo	Reconstrucción e indexación de búsqueda	Cuenta de rastreo con acceso de lectura a todo el contenido	Anual

Tabla 18. Acceso administrativo

Bastión	MFA	Grupos privilegiados	Acceso de emergencia
DEMO-JUMP-01 (10.250.30.30)	Sí	OTG\SPSE-FarmAdmins, OTG\SQL-DBA, OTG\Tier0-Admins	Cuenta OTG\brk-spse custodiada en sobre sellado, con contraseña rotada tras cada uso y alerta automática al SIEM al autenticarse

Tabla 19. Autenticación

Modo	Delegación	Acceso condicional
Windows Integrada con Kerberos; NTLM deshabilitado en las aplicaciones web	Delegación restringida de Kerberos desde las cuentas de grupo de aplicación hacia el SPN del servicio SQL. SPN registrados para DEMO-SPSE-APP01/02/03 y para DEMO-SQL-SPSE.	Acceso administrativo solo desde la VLAN 130 a través del bastión; el resto del acceso es de red corporativa interna.

8. Backup, restauración y continuidad

Tabla 20. Objetivos heredados del HLD

RTO	RPO	Retención
4 horas	1 hora	Diarias 30 días, semanales 12 semanas, mensuales 12 meses, anuales 7 años

Tabla 21. Trabajos de copia

Job	Origen	Destino	Frecuencia	Retención	Responsable
Bases de contenido SharePoint	DEMO-SQL-SPSE	DEMO-BKP-01 repositorio primario	Completa domin-gos 01:00; diferen-cial diaria 01:00; log cada hora	30 días en prima-rio, 12 meses en secundario	Operaciones / DBA
Bases de configu-ración y servicio	DEMO-SQL-SPSE	DEMO-BKP-01 re-positorio primario	Completa diaria 02:30	30 días	DBA
Estado de granja y soluciones	DEMO-SPSE-APP01	DEMO-BKP-01 re-positorio primario	Semanal, sábados 03:00	8 semanas	SharePoint
Copia de servido-res completa	DEMO-SPSE-APP01/02/03	Repositorio secun-dario replicado	Semanal, sábados 04:00	4 semanas	Operaciones

Tabla 22. Pruebas de restauración

Prueba	Alcance	Resultado	Fecha	Responsable
Restauración de una base de contenido completa	Base de mayor volumen a entorno de verificación	Pendiente de primera ejecución	Programada en el paso 13 del build	Operaciones / DBA
Recuperación granular de un elemento eliminado	Documento y versión concreta desde copia diaria	Pendiente de primera ejecución	Programada en el paso 13 del build	DBA
Recuperación completa de un nodo de granja	DEMO-SPSE-APP03 desde copia semanal	Pendiente de primera ejecución	Programada en el paso 13 del build	Operaciones

9. Observabilidad y operación

Tabla 23. Elementos supervisados

Componente	Métricas	Registros	Responsable
Publicación (WAF/PA/F5)	Disponibilidad del VIP, latencia p95, tasa de error 5xx, sesiones activas	IIS, WAF, F5	Redes / Operaciones
Granja SharePoint	Estado de servicios, cola de trabajos temporizados, memoria de grupos de aplicación	ULS, registro de aplicación de Windows	SharePoint
Búsqueda	Estado del rastreo, elementos indexados, latencia de consulta	ULS	SharePoint
Clúster SQL	Nodo propietario, espacio por volumen, tiempo de espera, retardo de log	SQL Server, clúster de conmutación	DBA
Backup	Éxito de trabajos, duración, punto de recuperación más reciente	Producto de copia	Operaciones
Identidad	Fallos de autenticación, uso de cuentas privilegiadas	Eventos de seguridad de Windows	Seguridad

Tabla 24. Alertas

Alerta	Condición	Severidad	Destinatario	Runbook
Publicación no disponible	3 comprobaciones HTTPS fallidas consecutivas sobre el VIP	Error	Guardia de Operaciones	Indisponibilidad de la publicación
Nodo de granja fuera de servicio	Miembro del pool en F5 marcado como caído más de 5 min	Advertencia	Operaciones / SharePoint	Indisponibilidad de la publicación
Conmutación del clúster SQL	Cambio de nodo propietario del recurso de red	Error	DBA de guardia	Conmutación del clúster SQL
Espacio en base de contenido	Uso del volumen de datos por encima del 85 %	Advertencia	DBA	Ampliación de capacidad
Rastreo de búsqueda detenido	Sin rastreo completado en 24 h o cola por encima de 50.000 elementos	Advertencia	SharePoint	Rastreo de búsqueda detenido
Fallo de copia	Trabajo de backup fallido o no ejecutado en su ventana	Error	Operaciones	Fallo de copia o restauración
Certificado próximo a caducar	Menos de 45 días para la caducidad	Advertencia	Redes / Seguridad	Renovación de certificados
Autenticación administrativa anómala	Uso de la cuenta de emergencia o acceso privilegiado fuera de ventana	Error	Seguridad	Investigación de acceso privilegiado

Tabla 25. Runbooks

Runbook	Disparador	Responsable	Estado
Indisponibilidad de la publicación	Alerta alr_1 o alr_2	Operaciones	Completo
Conmutación del clúster SQL	Alerta alr_3	DBA	Completo
Rastreo de búsqueda detenido	Alerta alr_5	SharePoint	Completo
Ejecución de vuelta atrás	Decisión de reversión dentro de RBW-001	Redes / Operaciones	Completo
Ampliación de capacidad	Alerta alr_4	DBA	Completo
Fallo de copia o restauración	Alerta alr_6	Operaciones	Completo
Renovación de certificados	Alerta alr_7	Redes / Seguridad	Completo
Investigación de acceso privilegiado	Arq Studio		
LLD-SPSE-001 · v1.0 · Uso interno			

10. Bastionado y filtrado

Tabla 26. Reglas de filtrado

Regla	Origen	Destino	Puerto / protocolo	Acción	Justificación
Usuarios hacia WAF	Red corporativa (10.0.0.0/8)	10.250.10.10	443/tcp	Permitir	Acceso publicado a SharePoint
WAF hacia F5	10.250.10.10	10.250.10.20	443/tcp	Permitir	Tráfico inspeccionado hacia el balanceador
F5 hacia granja	10.250.10.20	10.250.20.11-13	443/tcp	Permitir	Balanceo hacia los nodos de la granja
Granja hacia SQL	10.250.20.0/24	10.250.30.10	1433/tcp	Permitir	Persistencia vía recurso de red del clúster
Granja hacia identidad	10.250.20.0/24	10.250.30.5	88/tcp-udp, 389/tcp, 636/tcp, 464/tcp	Permitir	Kerberos y LDAP contra Active Directory
Granja hacia DNS	10.250.20.0/24	10.250.30.5	53/tcp-udp	Permitir	Resolución de nombres corporativa
Telemetría hacia SIEM	10.250.20.0/24, 10.250.30.0/24	10.250.40.20	6514/tcp (syslog TLS)	Permitir	Centralización de eventos
Backup hacia SQL y granja	10.250.40.10	10.250.20.0/24, 10.250.30.0/24	445/tcp, 10001-10010/tcp	Permitir	Agente de copia y transporte
Bastión hacia gestión	10.250.30.30	10.250.20.0/24, 10.250.30.0/24	3389/tcp, 5985/tcp, 5986/tcp	Permitir	Administración exclusivamente desde el bastión
Denegación de usuarios a gestión	Red corporativa (10.0.0.0/8)	10.250.30.0/24, 10.250.40.0/24	Todos	Denegar	Los usuarios no alcanzan datos ni gestión
Denegación por defecto	Cualquiera	Cualquiera	Todos	Denegar	Regla final de cierre; solo se permite lo declarado arriba

Tabla 27. Baseline y secretos

Baseline de bastionado	Gestión de secretos
CIS Benchmark Windows Server 2022 nivel 1 con las excepciones documentadas; TLS 1.2 y 1.3 únicamente, cifrados débiles deshabilitados; SMBv1 retirado	Contraseñas de cuentas de servicio y claves de certificado en la bóveda corporativa, con acceso auditado y rotación registrada

Tabla 28. Excepciones

Excepción	Justificación	Responsable	Caducidad
TLS 1.2 habilitado además de 1.3 en la publicación	Compatibilidad con clientes corporativos aún no actualizados	Seguridad	2027-06-30
Autenticación básica permitida en el endpoint de un servicio heredado	Integración de un sistema de terceros pendiente de sustitución	Seguridad / SharePoint	2027-03-31

11. Plan de build, pruebas y vuelta atrás

Tabla 29. Ventanas de cambio

Ventana	Inicio	Duración	Impacto	Aprobada por
Construcción de la granja destino	Sábados 08:00-18:00, semanas 1 a 4	10 h por sesión	Ninguno sobre producción; el origen sigue en servicio	Comité de cambios
Ventana de solo lectura y database attach	Viernes 20:00	12 h	El origen admite lectura pero no escritura	Propietarios funcionales y Comité de cambios
Cutover de publicación	Sábado 07:00	2 h	Interrupción de hasta 15 min durante la conmutación	Negocio y Comité de cambios

Tabla 30. Plan de build

#	Paso	Paquete	Responsable	Depende de	Prueba de aceptación	Evidencia	Estado
1	Aprovisionar los tres nodos y aplicar pre-requisitos de plataforma	compute	Infraestructura	ADR-003 cerrado	Servidores accesibles y con pre-requisitos instalados	Informe de despliegue	Planificado
2	Verificar checklist de compatibilidad PRE-001 a PRE-007	compute	SharePoint / DBA	Paso 1	Los siete pre-requisitos en verde	Checklist firmado	Planificado
3	Construir la granja SharePoint Subscription Edition	compute	SharePoint	Paso 2	Granja operativa con el patrón de roles aprobado	Informe de estado de granja	Planificado
4	Preparar cuentas de servicio y permisos SQL en destino	iam	Identidad / DBA	Paso 2	Cuentas creadas con privilegios mínimos verificados	Listado de cuentas y permisos	Planificado
5	Configurar publicación: pool destino en F5, reglas y certificados	network	Redes / Seguridad	Paso 3	HTTPS extremo a extremo al destino desde una ruta de prueba	Traza de publicación	Planificado
6	Ejecutar las aplicaciones de servicio según ADR-005	compute	SharePoint	ADR-005 cerrado	Cada aplicación operativa o retirada con decisión registrada	Acta por aplicación	Planificado
7	Ensayar database attach sobre copia en entorno de prueba	storage	DBA / SharePoint	Paso 3	Attach sin errores bloqueantes y contenido accesible	Log de attach y checklist	Planificado
8	Verificar compatibilidad de personalizaciones inventariadas	compute	SharePoint / Propietarios	Paso 7	Ningún elemento crítico sin dictamen ni alternativa	Informe por elemento	Planificado
9	Abrir ventana: origen en solo lectura y copia	transition	Operaciones / DBA	Pasos 5 a 8	Copia consistente verificada antes de iniciar el	Registro de copia y hash	Planificado

#	Paso	Paquete	Responsable	Depende de	Prueba de aceptación	Evidencia	Estado
10	Ejecutar data-base attach definitivo	storage	DBA / SharePoint	Paso 9	Bases adjuntas, actualizadas y validadas sin pérdida funcional	Log de attach y muestreo	Planificado
11	Reconstruir e indexar la búsqueda en destino	compute	SharePoint	Paso 10	Batería de consultas de aceptación superada	Comparativa de resultados	Planificado
12	Integrar observabilidad, alertas y backup del destino	observability	Operaciones / Seguridad	Paso 10	Cada alerta con destinatario y run-book asociado	Evidencia de alerta y escalado	Planificado
13	Ejecutar restore de prueba de una base de contenido	backup	Operaciones / DBA	Paso 12	Restore satisfactorio con tiempos medidos frente a RTO/RPO	Acta de restore	Planificado
14	Ensayar la vuelta atrás devolviendo el pool de F5 al origen	transition	Redes / Operaciones	Paso 13	Servicio restablecido en el origen dentro de la ventana	Acta de ensayo	Planificado
15	Pruebas funcionales y aceptación de propietarios	compute	Propietarios funcionales	Paso 14	Aceptación formal sin incidencias bloqueantes	Acta de aceptación	Planificado
16	Cutover: conmutar publicación al destino	transition	Redes	Paso 15	Usuarios acceden al destino por las URL actuales	Registro de conmutación	Planificado
17	Cerrar formalmente la ventana de reversión limpia	transition	Negocio / Operaciones	Paso 16	Cierre comunicado de forma explícita, no por transcurso	Acta de cierre de ventana	Planificado
18	Estabilización y retirada controlada del origen	transition	Proyecto	Paso 17	Todos los criterios de salida cerrados	Checklist de cierre aprobado	Planificado

Tabla 31. Procedimiento de vuelta atrás

#	Paso	Disparador	Responsable	Pérdida de datos
1	Detener la aceptación de tráfico en el pool destino	Decisión de reversión dentro de RBW-001	Redes	Ninguna
2	Devolver el pool de F5 al origen	Paso 1 completado	Redes	Ninguna
3	Reabrir escritura en la granja origen	Servicio verificado en origen	SharePoint	Ninguna
4	Comunicar la reversión y registrar la causa	Servicio restablecido	Proyecto	Ninguna

12. Trazabilidad y cierre

Tabla 32. Trazabilidad HLD → LLD

Tipo	Referencia HLD	Artefacto LLD	Cobertura	Notas
requirement	REQ-MIG-001	L5 almacenamiento + build 7 y 10	Completa	—
requirement	REQ-MIG-002	L3 cómputo + build 11	Completa	—
requirement	REQ-SEC-001	L9 filtrado + build 5	Completa	Once reglas de filtrado declaradas en L9
requirement	REQ-IAM-001	L6 identidad + build 4	Completa	Modelo privilegiado, MFA y acceso de emergencia definidos en L6
requirement	REQ-HA-001	L3 cómputo + build 3	Completa	Patrón de roles cerrado en ADR-003
requirement	REQ-DR-001	L7 continuidad + build 13 y 14	Completa	RTO 4 h y RPO 1 h aprobados; ensayo de reversión en el paso 14
requirement	REQ-OPS-001	L8 observabilidad + build 12	Completa	Ocho alertas y ocho runbooks definidos en L8
requirement	REQ-BCK-001	L7 continuidad + build 13	Completa	Cuatro trabajos y tres pruebas de restauración definidos en L7
requirement	REQ-LIFE-001	L11 cierre + build 18	Completa	—
requirement	REQ-CUS-001	L2 inventario + build 8	Completa	—
requirement	REQ-SVC-001	L3 cómputo + build 6	Completa	—
requirement	REQ-URL-001	L5 red, DNS y publicación + build 5	Completa	—
requirement	REQ-AUT-001	L6 autenticación y SPN + build 4	Completa	—
requirement	REQ-PRE-001	L2 catálogo de prerrequisitos + build 2	Completa	—
decision	ADR-001	Build 7 y 10, database attach	Completa	—
decision	ADR-002	L4 topología SQL	Completa	Topología SQL cerrada y materializada en L4
decision	ADR-003	L3 distribución de roles	Completa	Distribución de roles cerrada y materializada en L3

Tipo	Referencia HLD	Artefacto LLD	Cobertura	Notas
decision	ADR-004	L7 modelo de backup	Completa	Modelo de backup cerrado y materializado en L7
decision	ADR-005	Build 6, aplicaciones de servicio	Completa	Estrategia por aplicación de servicio cerrada; ejecutada en el paso 6
risk	RISK-010	L11 ventanas de reversión + build 14 y 17	Completa	—

Cobertura del HLD de origen

Referencias del HLD

78

Referencias trazadas

20

Cobertura de requisitos obligatorios

100 %

Trazas huérfanas

0

Tabla 33. Requisitos del HLD sin artefacto en el LLD

Requisito	Enunciado
Sin registros	

Notas De Revisión

Revisar especialmente la cobertura de los requisitos con decisión abierta, el procedimiento de vuelta atrás y el cierre de la ventana de reversión limpia.

Criterios De Aprobación

No aprobar mientras existan parámetros bloqueados por ADR abiertos, el plan de build tenga pasos sin prueba de aceptación, o no exista evidencia del ensayo de reversión.

Puntos Pendientes

No existen parámetros pendientes calculados en el modelo LLD.

Conclusión Técnica

El diseño de implementación es ejecutable en su estructura, pero no puede iniciarse el build mientras los parámetros bloqueados por decisiones abiertas del HLD no se cierran.

Traspaso A Operación

El traspaso a operación exige runbooks validados, alertas con destinatario y evidencia de restore, conforme a REQ-OPS-001 y REQ-BCK-001.

Plan De Retirada

La retirada del origen solo se ejecuta tras el cierre del periodo de estabilización y la aceptación formal, conforme a REQ-LIFE-001.

Tabla 34. Documentos relacionados

Documento	Tipo	Propietario	Estado
Migración SharePoint 2019 → SharePoint Subscription Edition · HLD_v1.0	HLD	Arquitectura	Aprobado
Plan de migración	Plan	Jefe de Proyecto	Pendiente
Inventario de la granja origen	Inventario	SharePoint	Pendiente
Inventario de personalizaciones	Inventario	SharePoint	Pendiente
Runbooks operativos	Procedimiento	Operaciones	Pendiente

13. Diagramas

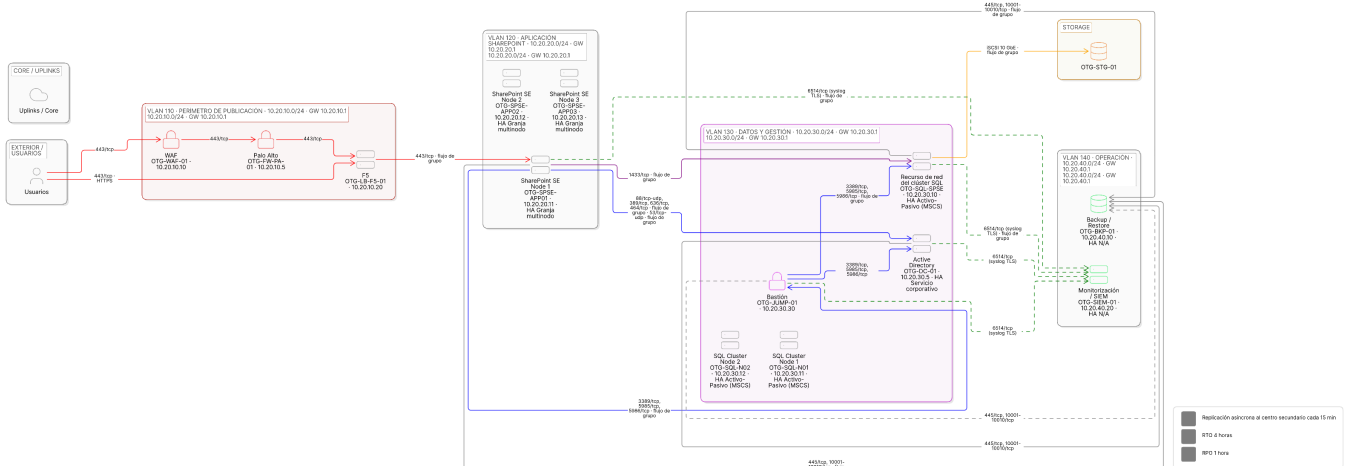
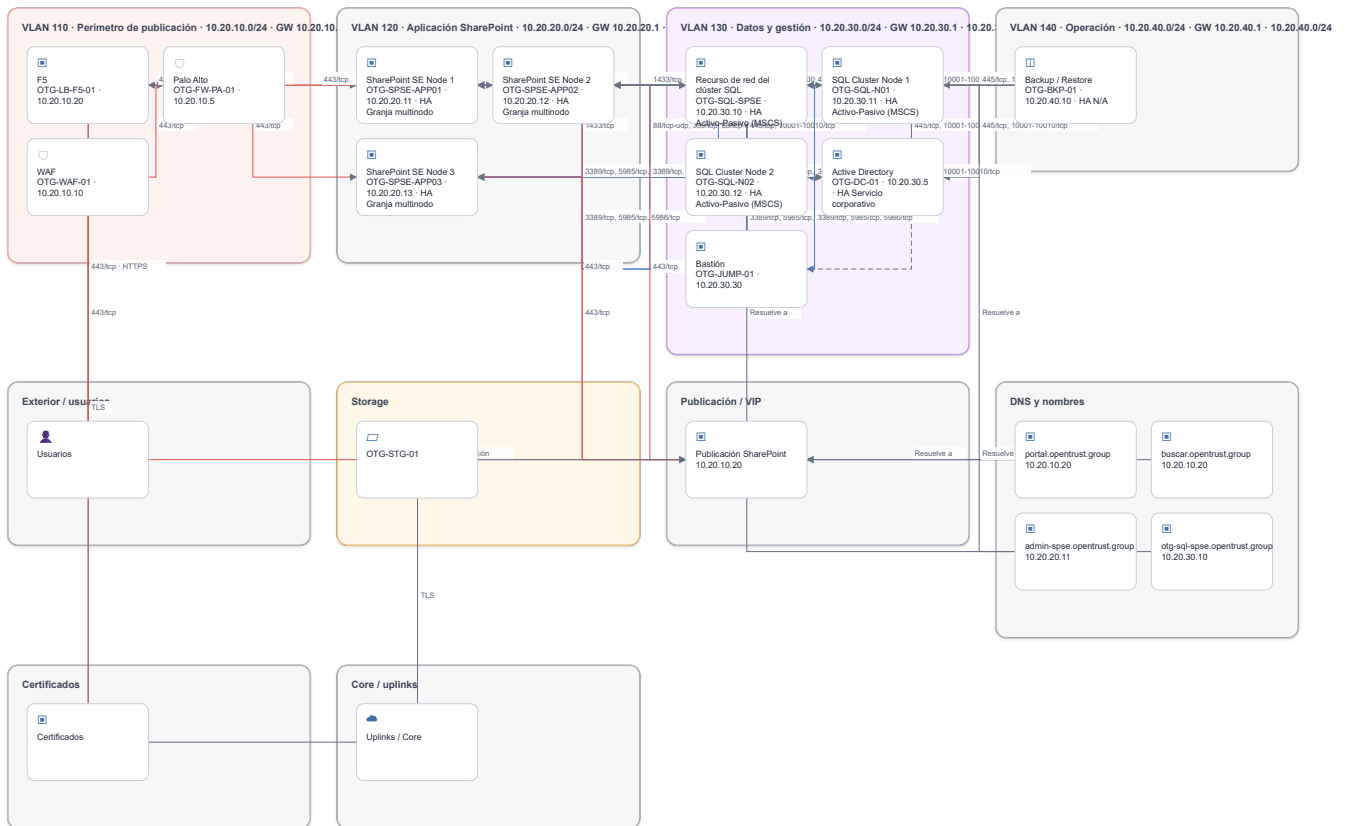


Figura 1. Vista física refinada

LLD-SPSE-001 · Implementación de la granja SharePoint Subscription Edition



Índice de figuras

Figura 1. Vista física refinada

Figura 2. Vista de red y publicación

14. Glosario

Tabla 35. Términos

Término	Definición
Aplicación de servicio	Servicio compartido de la granja (metadatos administrados, almacén seguro, perfiles de usuario, búsqueda) con su propia base de datos y ciclo de migración.
Cutover	Momento de conmutación del servicio del entorno origen al entorno destino.
Database attach	Método de migración soportado por Microsoft que consiste en adjuntar las bases de contenido del origen en la granja destino, preservando contenido, permisos y metadatos.
Granja SharePoint	Conjunto de servidores que comparten una base de configuración y prestan el servicio SharePoint de forma conjunta.
HLD / LLD	High Level Design y Low Level Design. El HLD fija el patrón de arquitectura y las decisiones; el LLD fija la configuración concreta.
MSCS	Microsoft Cluster Service. Clúster de conmutación por error que expone un recurso de red único frente a los nodos físicos que lo componen.
Reconstrucción de búsqueda	Regeneración completa del índice de búsqueda en la plataforma destino; el índice no se migra.
Recuperación hacia adelante	Modelo de recuperación en el que se corrige sobre el destino en lugar de volver al origen, aplicable una vez cerrada la ventana de reversión limpia.
Recurso de red del clúster SQL	Nombre de red y alias mediante el que las aplicaciones acceden al clúster SQL, con independencia de qué nodo esté activo.
Rollback	Reversión controlada al entorno origen tras un cutover fallido o no aceptado.
Solución de granja	Paquete de personalización desplegado a nivel de granja; su compatibilidad entre versiones no está garantizada.
SPN	Service Principal Name. Identificador que permite a Kerberos autenticar un servicio; cambia al cambiar los servidores que lo prestan.
Ventana de reversión limpia	Periodo posterior al cutover durante el cual se puede volver al origen sin pérdida de trabajo, por no haberse aceptado escrituras en destino.
Ventana de solo lectura	Periodo durante el cual el origen permanece accesible pero no admite escrituras, para garantizar la consistencia de la copia migrada.

Registro electrónico de aprobación

Tabla 36. Evidencias de aprobación electrónica

Actor autenticado	Sello de tiempo	Decisión	Checksum SHA-256	Correlación
Sin registros				

Esta versión no dispone todavía de un registro electrónico de aprobación.